

Willkommen in der Mikrocontroller.net Artikelsammlung. Alle Artikel hier können nach dem Wiki-Prinzip von jedem bearbeitet werden. [Zur Hauptseite der Artikelsammlung](#)

AVR Transistortester

Aus der Mikrocontroller.net Artikelsammlung, mit Beiträgen verschiedener Autoren (siehe Versionsgeschichte)

Inhaltsverzeichnis

- [1 Einleitung \(deutsch\)](#)
- [2 Introduction \(English\)](#)
- [3 Introduktion \(dansk\)](#)
- [4 Introduction \(Français\)](#)
- [5 Software \(deutsch\)](#)
- [6 Software \(english\)](#)
- [7 Software \(Français\)](#)
- [8 Hardware \(deutsch\)](#)
- [9 Hardware \(English\)](#)
- [10 Hardware \(Français\)](#)
- [11 Downloads \(deutsch\)](#)
- [12 Downloads \(russisch\) - Загрузки \(русский\)](#)
- [13 Downloads \(English\)](#)
- [14 Downloads \(Français\)](#)
- [15 Downloads \(Português - Brasil\)](#)
- [16 Downloads \(Español\)](#)
- [17 Downloads \(Slovak\)](#)
- [18 Downloads \(Čeština\)](#)
- [19 下载 \(中文\)](#)
- [20 Downloads \(in your language\)](#)
- [21 Hint to Cloners and Sellers 中文](#)
- [22 Verzeichnisstruktur des Git Archivs](#)

Einleitung (deutsch)

Original Entwurf von [Markus Frejek](#). Weiterentwickelt von Karl-Heinz Kübbeler, siehe [diesen Diskussionsfaden](#).

Ich habe das Transistortester Projekt von Markus Frejek weitergeführt und speziell die Software weiterentwickelt. Aufgrund der verbesserten Eigenschaften wurde schon der Name Komponententester vorgeschlagen. Ich selbst sehe aber immer noch die herausragende Eigenschaft in der automatischen Bestimmung von Transistortyp und Eigenschaft, wie sie von

Markus Frejek entwickelt wurde.

Die wichtigsten **Eigenschaften**:

- Arbeitet mit ATmega8, ATmega168, ATmega328 oder auch ATmega644 und ATmega1284 Prozessoren.
- Anzeige der Messergebnisse auf ein **LCD mit 2x16 oder 4x20** Zeichen.
- Statt dem 2x16 Zeichen LCD kann auch ein **graphisches Display** mit ST7565, NT7108 oder ST7920 Controller benutzt werden. Auch ein Anschluss eines **OLED** Display mit SSD1306 Controller ist mit SPI oder I2C Schnittstelle möglich. Farbdisplays mit ILI9341 oder ILI9163 Controller können ebenfalls verwendet werden.
- Ein-Tastenbedienung mit automatischer Abschaltung.
- Das Gerät besitzt drei universelle Meßports (Test Pin).
- Automatische Erkennung von **NPN**, **PNP**, N- und P-Kanal **MOSFET**, **JFET**, **Dioden** und Kleinsignal **Thyristor** und **TRIAC**.
- Automatische Erkennung der Pin-Belegung der Bauteile, die Bauelemente können beliebig angeschlossen werden.
- Messung des Stromverstärkungsfaktors (hfe) und der Basis-Emitter Spannung für bipolare Transistoren, auch für Darlingtonttransistoren.
- Automatische Erkennung eine Schutzdiode für bipolare Transistoren und MOSFETs.
- Bei bipolaren Transistoren mit Schutzdiode wird in einigen Fällen ein parasitärer Transistor erkannt (NPNp = NPN + parasitär PNP).
- Bis zu zwei **Widerstände** werden in einer Messung mit einer **Auflösung** von bis zu 0,1 Ohm gemessen, wobei der Meßbereich bis über 50 MOhm reicht. Widerstandswerte unter 10 Ohm werden für den ATmega168/328 mit der ESR-Meßmethode mit einer Auflösung von 0,01 Ohm angezeigt.
- Ein angeschlossener **Kondensator** kann gemessen werden im Bereich 35pF bis 100mF mit einer Auflösung von bis zu 1 pF.
- Wenn 32K Flash Speicher verfügbar sind, können mit der SamplingADC Methode von Pieter-Tjerk Kondensatoren unter 100pF mit einer Auflösung von bis zu 0,01 pF gemessen werden.
- Widerstände und Kondensatoren werden mit ihren Symbolen dargestellt, umgeben von den gefundenen Anschlußpin Nummern.
- Die Widerstands und Kondensator-Werte werden mit bis zu vier Dezimalstellen in der richtigen Dimension angezeigt.
- Bis zu zwei Dioden werden ebenfalls mit ihrer Symboldarstellung flußrichtungsrichtig angezeigt, umgeben von den Anschlußpin Nummern und der zusätzlichen Angabe der Flußspannung.
- Bei einzelnen Dioden wird zusätzlich der Kapazitätswert und ab Version 1.08k auch der Strom in Sperr-Richtung gemessen.
- Für ATmega168/328 ist eine Kalibration der Nullkapazität, des Nullwiderstandes und weiterer Parameter im Selbsttest-Zweig möglich.
- Für ATmega168/328 können auch **Induktivitäten** von etwa 0,01mH bis über 20H erkannt und gemessen werden.

- Mit mindestens 32K Flash Speicher können durch einen parallel geschalteten Kondensator bekannter Kapazität auch kleine Induktivitäten mit der SamplingADC Methode gemessen werden. Es wird neben der Schwingfrequenz der errechnete Induktivitätswert und die Güte ausgegeben.
- Für ATmega168/328 ist eine ESR-Messung (Equivalent Series Resistance) für Kondensatoren über 20 nF mit einer Auflösung von 0,01 Ohm integriert. Bei kleinen Kapazitätswerten wird die Genauigkeit der Messung allerdings schlechter.
- für ATmega168/328 wird für Kondensatoren über 5 nF der Spannungsverlust V_{loss} nach einem Ladepuls untersucht. Damit läßt sich die Güte der Kondensatoren abschätzen.
- für ATmega328 sind mit einer **Menüfunktion**, die mit einem längeren Tastendruck (> 0,5 s) aufgerufen werden kann, weitere Funktionen aus einer Liste möglich. Ein kurzer Tastendruck zeigt die nächste Funktion. Ein längerer Tastendruck startet die angezeigte Funktion. Nachfolgend die Liste der bisher eingebauten Zusatzfunktionen:
 - **Frequenzmessung** an dem PD4 Pin, der aber auch für den LCD-Anschluß benutzt wird. Der Pin wird für die Messung auf Eingang umgeschaltet. Die anliegende Frequenz wird zunächst für 1 Sekunde ausgezählt. Wenn die Frequenz unter 25 kHz liegt, wird auch eine mittlere Periode gemessen und daraus eine Frequenz berechnet mit einer Auflösung von bis zu 0,001 mHz.
 - **Spannungsmessung** am PC3 Pin, wenn dieser nicht für die serielle Ausgabe benutzt wird. Bei ATmega328 mit 32 Pins (PLCC) kann aber auch der ADC6 oder ADC7 Pin benutzt werden. Da ein 10:1 Teiler am Eingang benutzt wird, können Spannungen bis zu 50V gemessen werden. Mit einer Erweiterung der Schaltung (DC-DC Konverter) können auch Zenerdioden gemessen werden.
 - **Frequenzerzeugung** am TP2 Port. Über den am PB2 Pin angeschlossenen 680 Ohm Widerstand kann ein Signal mit einer einstellbaren Frequenz von 1 Hz bis 2 MHz am TP2 Port ausgegeben werden. Der TP1 Port ist dabei auf Masse geschaltet.
 - **Pulsweitenmodulation** mit fester Frequenz und einstellbarer Pulsweite auf dem TP2 Port. Der Zähler 1 wird für diese Funktion als 10-Bit Zähler benutzt. Der TP1 Port ist auf Masse geschaltet. Die Pulsweite kann durch kurzen Tastendruck um 1% und durch längeren Tastendruck um 10% erhöht werden.
 - Mit einer separaten Kapazitäts- und ESR-Messung können an TP1 und TP3 angeschlossene Kondensatoren mit einer Kapazität von etwa 2µF bis 50mF meist auch in der Schaltung gemessen werden. Hierbei sollte aber besonders darauf geachtet werden, dass die Kondensatoren keine Restladung mehr haben.

Die zusätzlichen Funktionen sind zeitbegrenzt wie die Dialogfunktion selbst auch, wenn die POWER_OFF Option in der Konfigurationsdatei (Makefile) eingeschaltet ist. Ausführlichere Informationen mit Messbeispielen kann man in den pdf-Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache nachlesen. Auch russische Übersetzung der Dokumentationen sind verfügbar.

Introduction (English)

Refined design by Karl-Heinz Kübbeler, see [this thread](#), most people there will also understand and answer in English.

I (Karl-Heinz Kübbeler) have carried on the *transistor tester* from Markus Frejek and mainly refined the software. Because of its improved performance the name component tester was suggested, but I myself see its purpose mainly in determination of the transistor type and its parameters.

These are the characteristics:

- Works with ATmega8, ATmega168, ATmega328 or ATmega644 and ATmega1284 processors.
- Shows results in a LCD of **2x16 or 4x20** characters.
- **Also a graphical display** with the ST7565, NT7108 or ST7920 controller is possible. Also a OLED display with the SSD1306 controller and communication via SPI or I2C interface is possible. You can also connect color displays with ILI9341 or ILI9163 controller.
- One-key-operation with automatic power off.
- Three test pins for universal use.
- Automated detection of **NPN**, **PNP**, N- and P-channel **MOSFET**, **JFET**, **diodes** und small **thyristors**, **TRIAC**.
- Automated detection of pin assignment, this means the device-under-test can be connected to the tester in any order.
- Measurement of hFE and base-emitter-voltage for bipolar junction transistors, also for Darlington.
- Automated detection of protection diodes in bipolar junction transistors and MOSFETs.
- Bipolar junction transistors are detected as a transistor with a parasitic transistor (NPNp = NPN + parasitic PNP).
- Up to two **resistors** will be measured with a resolution down to 0.1 ohm. The measurement range is up to 50 Mohm (Megaohm). Resistors below 10 ohm will be measured with the ESR approach and a resolution of 0.01 ohm if a ATmega168/328 is used. Beware: [resolution is not accuracy](#).
- **Capacitors** in the range 35pF (picofarad) to 100mF (millifarad) can be measured with a resolution down to 1 pF.
- If the processor has at least 32K flash memory, you can use the samplingADC method from Pieter-Tjerk to get a resolution of up to 0.01 pF for capacitors with lower capacity than 100 pF.
- Resistors and capacitors will be displayed with their respective symbol, pin number and value.
- Up to two diodes will also be displayed with their correctly aligned symbol, pin number and voltage drop.
- If it's a single diode, the parasitic capacitance and reverse current will also be measured.
- For ATmega168/328 a self calibration of zero-capacitance, zero-resistance and other parameters is possible.

- For ATmega168/328 also **inductances** of 0.01 mH to 20 H can be detected and measured.
- If your processor has at least 32K flash, you can use the samplingADC method to measure lesser inductances with a parallel capacitor of known capacity. The resonant frequency and the computed inductance value is shown and additionally the quality factor.
- for ATmega168/328 a measurement of ESR (Equivalent Series Resistance) of capacitors greater than 20 nF is built in. The resolution is 0.01 Ohm. For lower capacity values the accuracy of ESR result becomes worse.
- For ATmega168/328 Vloss of capacitors greater 5 nF is examined. With this it is possible to estimate its Q-factor.
- For ATmega328 a **menu function** can be reached with a long key press (> 0.5 s). A short key press switches to the next function. A long key press starts the function. The list of built-in functions until now:
 - Frequency measurement at pin PD4. This pin is also used for the LCD and will be switched to input (High-Z) for the measurement. The frequency is measured for 1 second. If it is below 25 kHz, the period will be measured to improve accuracy. Resolution goes down to 0.001 mHz.
 - **Voltage measurement** at pin PC3, if it is not used for serial output. Since ATmega328 has 32 pins (PLCC), also ADC6 or ADC7 can be used. A 10:1 divider is used, so voltages up to 50 V can be measured. With an additional DC-DC converter, Zener diodes can also be measured.
 - **Frequency generation** at port TP2. A 680 ohm resistor connected to pin PB2 can be used to generate a signal with 1 Hz to 2 MHz at port TP2. Port TP1 is ground.
 - Variable PWM (pulse width modulation) with fixed frequency at port TP2. 10-Bit counter. Port TP1 is ground. Short press increases pulse width by 1 %, long press by 10 %.
 - There is a separate capacitance and ESR measurement available. Capacitors of 2 µF to 50 mF can usually be measured in-circuit. You have to ensure beforehand that the capacitor is not holding a charge anymore.

You can read detailed information with measurement examples in the PDF-documentation in English and German. A Russian translation is also available. The PDFs are linked in the download sections of this page.

Introduktion (dansk)

(Det originale (tidligere) design kan nås via denne link: <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>)

Videreudviklet design af Karl-Heinz Kübbeler, se denne [forumtråd](#), de fleste forumbrugere kan også forstå og svare på engelsk.

Jeg (Karl-Heinz Kübbeler) har videreført projektet *transistortester* fra Markus Frejek og hovedsageligt videreudviklet softwaren. På grund af dens forbedrede egenskaber, blev navnet

komponenttester foreslået. Jeg ser selv, at dens hovedformål er, at bestemme transistortype og dennes parametre, som udviklet af Markus Frejek.

De vigtigste egenskaber er:

- Fungerer med mikrocontrollerne ATmega8, ATmega168, ATmega328 eller også med ATmega644, ATmega1284.
- Viser resultater på en udlæsningsenhed (LCD) med 2x16 eller 4x20 tegn.
- Det er også muligt at anvende grafik udlæsningsenhederne med controllerne ST7565, NT7108 eller ST7920. Det er også muligt at anvende OLED udlæsningsenheder med controller SSD1306 og kommunikation via databus grænsefladerne SPI eller I2C. Det er også muligt at anvende farvegrafik udlæsningsenheder med controllerne ILI9341 eller ILI9163.
- Én-tast-operation med automatisk sluk.
- Apparatet har tre måleporte (testtilslutninger, (måle)pinde).
- Automatisk detektering af **NPN, PNP, N-kanal og P-kanal MOSFET, JFET, dioder og små tyristorer, TRIAC**.
- Automatisk detektering af komponentben, hvilket betyder at komponentens ben kan tilsluttes måleportene vilkårligt.
- Måling af hFE (beta) og basis-emitter-spændingsfald for bipolære transistorer (BJT), incl. for Darlington-transistorer.
- Automatisk detektering af beskyttelsesdioder i bipolære transistorer og MOSFETs.
- Bipolære transistorer bliver detekteret som en transistor med en parasitisk transistor (NPNp = NPN + parasitisk PNP).
- Op til to resistorer kan måles med en opløsning ned til 0,1 ohm. Måleområdet dækker op til 50 Mohm (Megaohm). Resistorer under 10 ohm bliver målt på samme måde som en ESR-måling og med en opløsning på 0,01 ohm hvis en ATmega168/328 anvendes. Bemærk: [Opløsning er ikke nøjagtighed](#).
- **Kondensatorers** kapacitans i intervallet 35pF (pikofarad) til 100mF (millifarad) kan måles med en opløsning ned til 1 pF. Man skal sikre sig at kondensatoren er afladet inden tilslutning til måleportene.
- Hvis processoren har mindst 32K flash-hukommelse, kan Pieter-Tjerks samplingADC metode anvendes til at få en opløsning ned til 0,01 pF for kondensatorer med lavere kapacitans end 100 pF.
- Resistorer og kondensatorer vil blive vist med deres respektive symboler, måleporte og værdier.
- Op til to dioder vil også blive vist med deres korrekt vendte symboler, måleporte og spændingsfald.
- Hvis komponenten er en enkelt diode, vil dens parasitiske kapacitans blive målt - og fra version 1.08k vil dens lækstrøm også blive målt.
- Med ATmega168/328 er selvkalibrering mulig for nul-kapacitans, nul-resistans og andre parametre.
- Med ATmega168/328 kan spoler detekteres og deres **induktanser** måles, hvis i intervallet 0,01 mH til 20 H.

- Hvis processoren har mindst 32K flash-hukommelse, kan samplingADC metoden anvendes til at måle mindre induktanser med en parallel kondensator med kendt kapacitansværdi. Resonansfrekvensen, den beregnede induktansværdi vises og godheden.
- Med ATmega168/328 kan en kondensators ESR (*Equivalent Series Resistance*) måles for kapacitanser større end 20 nF. Opløsningen er 0,01 Ohm. For lavere kapacitanser bliver ESR nøjagtigheden dårligere.
- Med ATmega168/328 og kondensatorer over 5 nF kan V_{tab} undersøges efter ladepulser. Via denne metode kan kondensatorens godhed estimeres.
- Med ATmega328 kan en **menufunktion** nås med et langt tastetryk (> 0,5 sekund). Et kort tastetryk skifter til næste funktion. Et langt tastetryk starter funktionen. Her er listen af indbyggede funktioner indtil videre:
 - Frekvensmåling på port PD4. Denne port anvendes også til udlæsningsenheden (LCD) og vil blive ændret til input (høj-Z) under målingen. Frekvensen måles over 1 sekund. Hvis frekvensen er under 25 kHz, måles middeltidsperioder istedet for at øge nøjagtigheden. Opløsningen går ned til 0,001 mHz (milliHertz).
 - Spændingsmåling på port PC3, hvis den ikke anvendes til seriel output. Ds ATmega328 har 32 ben (PLCC), kan ADC6 eller ADC7 også anvendes. En 10:1 spændingsdelers anvendes, så spændinger op til 50 V kan måles. Med en yderligere DC-DC-konverter, kan zenerdioder også måles.
 - Frekvensgenerering på port TP2. Over 680 ohm resistoren, der er forbundet til port PB2, kan et signal med en valgt frekvens fra 1 Hz til 2 MHz fås fra port TP2. Port TP1 er jord. (? : Det tyske og engelske tekstafsnit kunne ikke forstås)
 - Variabel PWM (*pulse width modulation*) med fast frekvens på port TP2. 10-bit tæller. Port TP1 er jord. Kort tastetryk øger pulsbredden med 1%, langt tastetryk med 10%.
 - Der er en alternativ mulig metode at måle kapacitans og ESR på. Kapacitanser på 2 µF til 50 mF kan sædvanligvis måles, mens kondensatoren sidder i kredsløbet. Man skal sikre sig at kondensatoren er afladet inden tilslutning til måleportene.

Man kan læse detaljeret information med måleeksempler i PDF-dokumentationen på engelsk og tysk. En russisk oversættelse er også tilgængelig. PDFernes links er i denne sides download afsnit.

Introduction (Français)

Projet d'origine : <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>

Perfectionné par l'auteur Karl-Heinz Kübbeler, voir le **forum de discussion afférent**.

J'ai continué à développer le projet de Markus Frejek et plus spécifiquement le logiciel. Sur la base des caractéristiques améliorées certains ont proposé de l'appeler testeur de composants. Personnellement, je considère pourtant comme propriété éminente la détermination automatique du type et des caractéristiques des transistors, telle que développée par Markus Frejek.

J'aimerais citer ici les **caractéristiques** les plus importantes :

- Utilisation des processeurs ATmega8, ATmega168, ATmega328 ou alors ATmega644 et ATmega1284.
- Affichage des résultats mesurés par un afficheur **LCD de 2x16 ou 4x20** caractères.
- Au lieu d'un afficheur LCD à 2x16 caractères, on peut aussi utiliser un **afficheur graphique** sur la base d'un contrôleur ST7565, NT7108 ou ST7920. Le raccordement d'un afficheur **OLED** à contrôleur SSD1306 via interface SPI ou I2C est possible. Les afficheurs en couleur à contrôleur ILI9341 ou ILI9163 peuvent également être utilisés.
- Utilisation par touche unique avec coupure automatique temporisée.
- L'appareil possède trois ports de test universels (Pins Test TP1, TP2 et TP3).
- Détermination automatique du type des transistors **bipolaires NPN** et **PNP**, des **MOSFETs** à canal N ou P, des **JFETs**, des diodes ainsi que des **thyristors et TRIACs** à faible puissance.
- Détermination automatique du schéma de raccordement des composants, les composants pouvant être connectés de façon quelconque.
- Mesure du facteur d'amplification de courant (hfe) et de la tension base-émetteur des transistors bipolaires, y inclus les transistors Darlington.
- Détection automatique d'une diode protectrice intégrée aux transistors bipolaires et MOSFETs.
- Dans certains cas un transistor parasite peut être détecté lors du test de transistors avec diode protectrice (NPNp = NPN + PNP parasite).
- Jusqu'à deux **résistances** peuvent être mesurées simultanément avec une résolution de 0,1 Ohm. La plage de mesure dépasse les 50 MOhm. Lors de l'utilisation d'un processeur ATmega168/328 les résistances en-dessous de 10 Ohm sont mesurées par la méthode ESR (résistance série) avec une résolution de 0,01 Ohm.
- Les **condensateurs** sont mesurés dans une plage de 35 pF à 100 mF avec une résolution de 1 pF.
- Lorsque la taille de la mémoire Flash est de 32 K, les condensateurs en dessous de 100 pF peuvent être mesurés par la méthode SamplingADC de [Pieter-Tjerk](#) avec une résolution jusqu'à 0,01 pF.
- Les résistances et condensateurs sont affichés avec leur symbole, entouré du numéro des bornes de raccordement.
- Les valeurs des résistances et condensateurs sont affichées avec 4 chiffres décimaux dans la dimension correcte.
- Jusqu'à deux diodes sont également affichées avec leur symbole en observant la direction de passage du courant. Les symboles sont entourés des numéros des bornes de raccordement. La valeur du seuil de tension est également affichée.
- Dans le cas de diodes détachées, l'appareil effectue aussi la mesure des valeurs de la capacité et (à partir de la version 1.08k) du courant de fuite en direction inverse.
- Le processeur ATmega168/328 prévoit un mode "self test" (autotest) permettant un calibrage de la capacité respectivement de la résistance à vide ainsi que d'autres paramètres.

- Le processeur ATmega168/328 permet aussi la détection et la mesure **d'inductivités** supérieures à 0,01 mH jusqu'à plus de 20 H.
- Avec une mémoire Flash minimale de 32 K il est possible, moyennant la connexion parallèle d'un condensateur de capacité connue, de mesurer des inductivités de faible valeur par la méthode SamplingADC. Sont affichés, en outre de la fréquence de résonnance, la valeur calculée de l'inductivité et le facteur de perte.
- Le processeur ATmega168/328 permet une mesure par la méthode ESR (résistance série équivalente ou Equivalent Series Resistance) des condensateurs d'au moins 20 nF avec une résolution de 0,01 Ohm. Notez cependant que la précision des résultats est moindre pour les faibles valeurs de capacité.
- Le processeur ATmega168/328 mesure la perte de tension V_{loss} des condensateurs supérieurs à 5 nF en analysant la tenue en tension après une impulsion de charge. Ceci permet d'estimer le facteur de perte des condensateurs.
- Des fonctions supplémentaires sont disponibles avec un processeur ATmega328. Un **menu** peut être activé moyennant une pression de la touche d'une durée supérieure à 0,5 s. Les fonctions spéciales peuvent alors être choisies dans une liste. Une pression de courte durée affiche la fonction suivante de la liste. Une pression de longue durée lance la fonction affichée. Ci-dessous les fonctions supplémentaires implémentées à présent :
 - **Mesure de fréquences** au pin PD4, utilisé en même temps pour le raccordement de l'afficheur LCD. Pour la mesure, le pin est configuré en tant qu'entrée. La fréquence appliquée est d'abord comptée pendant une seconde. Si la fréquence est inférieure à 25 kHz, la période moyenne est mesurée. Sur base de la période la fréquence est calculée avec une résolution allant jusqu'à 0,001 mHz.
 - **Mesure d'une tension** externe via le pin PC3, sous condition que celui-ci ne soit pas utilisé comme port de sortie sériel. Lors de l'utilisation d'un ATmega328 en boîtier PLCC à 32 pins un des pins ADC6 ou ADC7 peut être affecté à la mesure de tension. Comme un diviseur de tension 10:1 est prévu, des tensions de 0 à 50 V peuvent être mesurées. Une extension du circuit (convertisseur DC-DC) permet alors de mesurer des diodes Zener.
 - **Générateur de fréquence** au Port TP2. Par l'intermédiaire de la résistance de 680 Ohm raccordée au pin PB2, un signal avec une fréquence variable entre 1 Hz et 2 MHz peut être émis via le port TP2. Le port TP1 est alors raccordé à la masse.
 - **Variateur d'impulsions** au port TP2 à fréquence fixe et rapport de la largeur d'impulsion variable. Dans cette fonction, le compteur 1 est utilisé comme compteur à 10 bits. Le port TP1 est raccordé à la masse. La largeur d'impulsion peut être augmentée de 1% par une pression courte de la touche, et de 10% par une pression longue.
 - Une variante de la fonction de mesure de la capacité et de l'ESR permet de mesurer des condensateurs de 2 μ F à 50 mF dans leur circuit. A cette fin ceux-ci seront raccordés aux pins Test TP1 et TP3. Il est particulièrement important que les condensateurs ainsi mesurés n'ont plus aucune charge résiduelle.

Lorsque l'option POWER_OFF était activée au niveau du fichier de configuration (Makefile), les fonctions supplémentaires tout comme la fonction de dialogue elle-même sont limitées dans le

temps. Pour des informations plus détaillées voir la documentation au format pdf (ttester.pdf), en langue allemande ou anglaise. Une traduction russe de la documentation est également disponible.

Software (deutsch)

Die Software wurde basierend auf der Arbeit von Markus F. weiterentwickelt. Der Teil für die Kondensatormessung wurde komplett neu geschrieben und auch die Widerstandsmessung wurde erheblich überarbeitet. Bei Schwierigkeiten und Problemen sollte man mich über E-mail oder über den Diskussionsteil (thread) benachrichtigen. Nur wenn ich von Problemen weiß, kann ich hoffentlich Abhilfe schaffen.

Weitere Einzelheiten sowie Beschreibung der einzelnen Meßverfahren und Beispiel-Ergebnisse habe ich in der pdf-Dokumentation (deutsche und englische Version) beschrieben. Hier findet man auch Hinweise zum Konfigurieren der Software mit Makefile Parametern und Optionen. Die Kommentare im Quellcode sind in englischer Sprache. Neu eingebaut in der Software ist eine Selbsttest-Funktion, in der die Funktion des Testers gemessen wird. In diesen Selbsttest ist auch ein Kalibrationsteil integriert.

Software (english)

The software was developed based on the work of Mark F. The capacitor measurement was completely rewritten, and the resistance measurement substantially revised. If you have difficulties or problems, notify me via e-mail or the discussion section (thread); I can only help if I know about the problems.

For further details, descriptions of the measurement methods, and sample results, see the PDF documentation (German and English versions). It also contains information about configuring the software with Makefile parameters and options. The source code comments are in English.

The software has a new self-test function, which also does calibration.

Software (Français)

Le logiciel a été développé sur la base du travail de Markus F. La partie concernant la mesure des condensateurs a été réécrite complètement et la mesure des résistances a été révisée de façon considérable. En cas de difficultés ou de problèmes il y a lieu de me contacter par mail ou via le forum de discussions. Pour être en mesure de lever les problèmes je dois d'abord les connaître.

Dans ma documentation au format pdf, en langue allemande ou anglaise, j'ai décrit des détails supplémentaires, les différentes procédures de mesure ainsi que des exemples de résultats. L'on y trouve aussi des indications pour la configuration du logiciel à l'aide des paramètres et options du fichier "Makefile". Les commentaires dans les codes source sont en anglais.

J'ai intégré dans le logiciel une nouvelle fonction autotest vérifiant le fonctionnement correct du testeur. L'autotest automatique comprend aussi une routine de calibrage.

Hardware (deutsch)

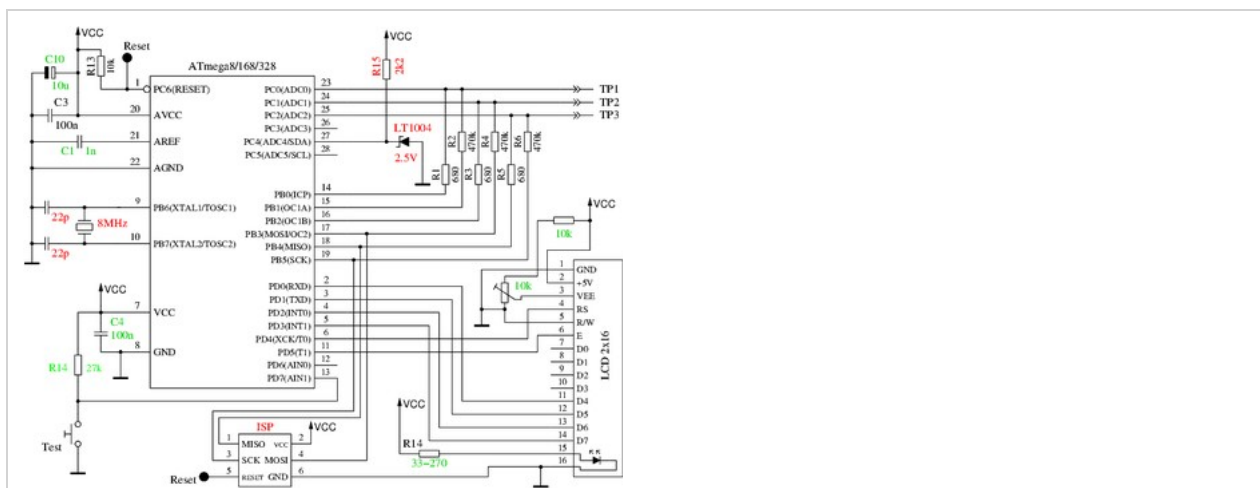
Im Prinzip ist die neue Software so zu konfigurieren, daß sie auf der bereits von Markus F. vorgestellten Hardware ohne Änderungen läuft.

Sinnvoll sind dennoch einige Änderungen:

- Der Prozessor sollte auf einen 8 MHz Taktfrequenz umgestellt werden, am besten mit einem externen Quarz. Dazu müssen die fuses des ATmega geändert werden. Ein 16 MHz Quarz ist auch verwendbar, wenn die Software in der Makefile angepasst ist.
- Ein "pull up" Widerstand von etwa 27 kΩ sollte von Pin 13 (PD7) des ATmega nach VCC nachgerüstet werden.
- Der 100 nF Kondensator am Pin 21 (AREF) kann entweder ganz entfernt werden oder besser durch einen 1 nF Kondensator ersetzt werden.
- Wenn die elektronische Einschaltung des Testers Probleme macht, sollte wenigstens der C2 Kondensator an der Basis von Transistor T1 auf 10 nF reduziert werden und ggf. auch der Widerstand R7 auf 3,3 kΩ reduziert werden. Das komplette Schaltbild und Einzelheiten dazu findet man in der PDF Dokumentation.

Die Gründe und die Einzelheiten für diese Änderungen sowie weitere Hinweise für einen Neuaufbau sind im Hardware-Kapitel meiner pdf-Dokumentation beschrieben. Empfohlen wird ein ATmega168 Prozessor oder auch ein ATmega328 Prozessor, weil der ADC mit der Autoscale Funktion im Bedarfsfall von der 5V Referenz (VCC) auf die interne Referenz-Spannung umgeschaltet wird. Die interne Referenz hat für der ATmega8 eine Spannung von 2,56V, für die anderen Prozessoren aber 1,1 Volt. Mit 1,1 V kann eine bessere Auflösung des ADC für gemessene Spannungen unter 1 Volt erreicht werden. Man kann den ATmega8 ohne Hardwareänderung gegen einen ATmega168 oder ATmega328 austauschen! Hier ist der Teil der Schaltung, der für die Messung erforderlich ist.

Die Elektronik für die Batterieversorgung und die automatische Abschaltung fehlt in diesem Schaltbild.



Die rot markierten Bauteile sind nicht unbedingt erforderlich, können aber zu einer Verbesserung der Messgenauigkeit beitragen. Die grün markierten Bauteile sind gegenüber dem ersten Entwurf von Markus F. geändert. Die Eagle Dateien von Asko B. für drei Varianten sind im Thread zu finden bei der Adresse: <http://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=4#2891344>

Hier ist der Artikel der 1. Transistortester Version von Markus F. zu finden: [AVR-Transistortester](#)

Hardware (English)

The new software can be configured to run without any changes on the hardware developed by Markus F.

But a few modifications still make sense:

- The processor clock should run with 8 MHz, preferably with a external quartz. To this purpose the fuses have to be set. A 16 MHz quartz may also be used if the software is adapted through the Makefile option.
- A pull up resistor of 27 kΩ should be added between pin 13 (PD7) of the ATmega and VCC.
- The 100 nF capacitor at pin 21 (AREF) should be removed or even better be replaced with a 1 nF one.
- If the tester turns on unreliably, the capacitor C2 at the base of transistor T1 should be decreased to 10 nF. Where necessary resisitor R7 should be decreased to 3.3 kΩ. The circuit diagram and further detail is to be found in the PDF documentation.

The reasons and details concerning these changes as well as further hints about new implementations are explained in the hardware section of my PDF documentation. ATmega168 or ATmega328 processors are recommended, because the ADC auto-scale function allows to switch from the 5V reference to the 1.1V internal reference. The ATmega8 has a 2.56V internal reference which is inferior for measurements below 1V. The ATmega8 can be replaced by a ATmega168/328 without changes to the hardware. Here is the part from the [circuit diagram](#) that is responsible for the measurements.

The circuits for the battery supply and the automatic shutdown are not shown by this circuit diagram.

You could go without the components marked in red, but they may enhance the precision of the measurements. Those marked in green are modifications to the original design by Markus F. The Eagle CAD files by Asko B. for three variants can be found in the discussion thread at <http://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=4#2891344>

This is the article about the first version of the transistor tester by Markus F.: [AVR-Transistortester](#)

Hardware (Français)

En principe le logiciel peut être configuré de manière à tourner sans modifications sur le hardware présenté par Markus F. (voir ci-dessous).

Quelques modifications sont pourtant utiles :

- Le processeur devrait être piloté par une horloge de 8 MHz, de préférence avec un quartz externe. A cette fin il faut modifier les fusibles ("fuses") du processeur ATmega. Un quartz de 16 MHz peut être utilisé sous condition de configurer le logiciel en conséquence par l'intermédiaire du Makefile.
- Une résistance "pull up" d'environ 27 kΩ devrait être ajoutée entre le pin 13 (PD7) du ATmega et l'alimentation VCC.
- Le condensateur 100 nF au pin 21 (AREF) peut être supprimé ou, mieux, être remplacé par un condensateur 1 nF.
- Si la mise en marche électronique du testeur cause problème, il faut au moins réduire la valeur du condensateur C2 à la base du transistor T1 à 10 nF et, le cas échéant, réduire la valeur de la résistance R7 à 3,3 kΩ. Le schéma complet et des détails à cet égard se trouvent dans la documentation pdf.

Les raisons pour ces modifications ainsi que des indications supplémentaires sont détaillées au chapitre "Hardware" de ma documentation pdf. L'utilisation d'un processeur ATmega168 ou ATmega328 est recommandée, parce qu'en cas de besoin la fonction "auto-scale" du convertisseur analogique-numérique (ADC) passe de la référence de 5 V (VCC) vers la tension de référence interne. La référence interne du ATmega8 est de 2,56 V, alors que celle des autres processeurs est de 1,1 Volt. Avec 1,1 V on atteint une meilleure résolution du convertisseur ADC lors de la mesure de tensions en dessous de 1 Volt. Le processeur ATmega8 peut être remplacé par un ATmega168 ou ATmega328 sans aucune modification du schéma du testeur! Voici la partie du [schéma](#) responsable pour les mesures.

Les circuits pour l'alimentation par batterie et l'arrêt automatique ne sont pas représentés sur ce schéma.

Les composants marqués en rouge ne sont pas indispensables, mais ils peuvent contribuer à améliorer la précision des mesures. Les composants marqués en vert sont changés par rapport au projet original de Markus F. Les fichiers CAD au format Eagle pour trois variantes mis à disposition par Asko B. se trouvent dans le fil de discussion sous l'adresse : Mikrocontroller.net/topic/248078?page=4#2891344

Voici l'article concernant la première version du testeur de transistors par Markus F. : [AVR-Transistortester](#)

Downloads (deutsch)

Die aktuelle Version von Software und Dokumentation ist nun auf GitHub.com/Mikrocontroller-

[net/transistortester](#) abrufbar.

Die Doku ist auf [deutsch](#) und [englisch](#) und [russisch](#) und [tschechisch](#) verfügbar.

Die Benutzer können mit dem Kommando "git clone <https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester>" eine vollständige Kopie des Archivs in ein neu erstelltes transistortester Verzeichnis herunterladen. Im Arbeitsverzeichnis transistortester kann man mit "git checkout" die Kopie auf den letzten Stand bringen.

Downloads (russisch) - Загрузки (русский)

Для загрузок доступны все версии программного обеспечения и документации, хранящиеся в [GitHub.com/Mikrocontroller-net/transistortester](https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester).

[ttester.pdf](#) инструкции (русский) Версия 2023-03-22

Пользователь может загрузить выбранный каталог в качестве "GNU архива" через [svnbrowser https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/](#).

Downloads (English)

You can get the most up-to-date versions of software and documentation ([english/ttester.pdf](#)) now at [GitHub](#).

The documentation is also available in [german](#) and [russian](#) and [czech](#).

Users can download the full archiv with "git clone <https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester>" into a new created transistortester directory. You can update your local copy in the working directory transistortester with the command "git checkout".

Downloads (Français)

La version courante du logiciel et de la documentation peut être téléchargée maintenant à partir du référitoire github: [GitHub](#)

Le documentaire est disponible en [allemand](#), [anglais](#), [russe](#) et [tchèque](#).

Les utilisateurs peuvent télécharger une copie complète de l'archive moyennant la commande "git clone <https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester>" vers un répertoire local nouvellement créé *transistortester*. En positionnant le répertoire de travail sur le répertoire *transistortester* la copie peut être mise à jour à l'aide de la commande "git checkout".

Downloads (Português - Brasil)

Todas as versões de software e documentação estão salvas no arquivador [GitHub.com/Mikrocontroller-net/transistortester](#).

Usuários podem descarregar um pacote "GNU" de todos os diretórios anteriores com o svnbrowser <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/>.

Downloads (Español)

Todas la versiones del software y la documentación están en [GitHub.com/Mikrocontroller-net/transistortester](https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester).

Los usuarios pueden descargar un "GNU tarball" del directorio seleccionado utilizando svnbrowser <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/>

Downloads (Slovak)

Všetky verzie softvéru a dokumentácie sú uložené v [GitHub.com/Mikrocontroller-net/transistortester](https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester).

Prostredníctvom *svnbrowser*a, ktorý sa nachádza na adrese <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/> je možné kliknutím na odkaz "*Download GNU tarball*" stiahnuť kompletný obsah aktuálne zobrazeného adresára.

Downloads (Čeština)

Nejnovější verze softwaru a dokumentace ([czech/ttester.pdf](#)) je nyní k dispozici na [GitHub.com/microcontroller-net/transistortester](https://github.com/microcontroller-net/transistortester).

Kontrola odborné češtiny: Ing. František Procházka & Milan Petko.

Uživatelé mohou použít příkaz "git clone <https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester>". stáhnout kompletní kopii archivu do nově vytvořeného adresáře transistortesteru. V pracovním adresáři transistortesteru lze k aktualizaci kopie použít příkaz "git checkout".

下载 (中文)

所有文档和软件都可以在SVNGitHub上找到。

简述 (英文版) 1.11k (2015-10-09)

手册 (英文版) 1.11k (2015-02-08)

(英文版) 1.13k (2021-03-20)

方法1 在[GitHub](#)浏览器]中进入你要下载的目录，点击 就可以下载到这个目录的压缩包。使用你喜欢的压缩软件解压这个压缩包，就能得到你想要的文件了。

Downloads (in your language)

Feel free to put a translation *here*, but only if its done by yourself, not Google Translate. You can also put a translation of the whole article here, if it is done by yourself.

Hint to Cloners and Sellers 中文

Dear Transistortester Cloners and Sellers!

We don't mind if you produce and sell clones of the Transistortester. It provides an inexpensive great little tool for electronics enthusiasts and beginners, but PLEASE note the links to the project's webpage, source repo and documentation. You would add more value by giving users that information to be able to update the firmware and to understand all the features. If you do any modifications to the firmware, please send us a copy for the repo. And if you would send us your Transistortester clones, we would be able to keep the firmware as compatible as possible. Don't forget, this is an OSHW project!

Best regards, Transistortester team

亲爱的晶体管测试仪复制品生产商和卖家:

如果您生产和销售晶体管测试仪的复制品, 我们不会介意。它可以为电子爱好者和初学者提供一个便宜的小工具, 但销售时请注意提供项目网页的链接, 源代码和文档。通过链接向用户提供能够更新固件和了解所有功能的信息来增加产品的价值。如果您对固件进行任何修改, 请向我们发送一份备份。如果您向我们发送晶体管测试仪的样品, 我们将能够保持固件尽可能兼容。别忘了, 这是一个OSHW(开源硬件)项目!

送上最好的祝福, 晶体管测试团队

[TableClonesEn.pdf](#) - List of clones

Verzeichnisstruktur des Git Archivs

Ordnerstruktur und Beschreibung der *Pfade* im SVN

Ordner/ directory	Date ien/ files	Beschreibung/description
Doku		Enthält die Dokumentation als PDF und als pdflatex-Quelltext
trunk		Letzter Entwicklungsstand der Dokumentation inclusive Bilder und Diagrammen
trunk/ pdfTex/ german		enthält die deutschen Texte, Makefile und PDF-Dokumentation der Entwicklerversion
trunk/ pdfTex/ english		contains the English text, Makefile and PDF documentation of the developer version

	trunk/ pdftex/ russian		contains the Russian text, Makefile and PDF documentation of the developer version
	tags	<i>changes.txt</i>	<i>Hier sollte jede Änderung mit Versionsnummer eingetragen werden</i>
	tags/ german		<i>Aktuelle PDF Dokumentation in deutsch</i>
	tags/ english		<i>Current PDF documentation in English</i>
	tags/ russian		<i>Current PDF documentation in Russian language</i>
	tags/old/ german		<i>PDF Dokumentationen zu früheren Softwareversionen</i>
	tags/old/ english		<i>PDF documentation for earlier software versions</i>
Hardware			Hardware Beschreibung
	strip_grid		Verzeichnis für eine Streifenleiterplatine
	strip_grid/ ttester_strip_grid.diy		Beispiel einer Streifenleiterplatine, DIYLC-Datei
	strip_grid/ TTester_strip.pdf		Ergebnis der Streifenleiterplatine im PDF Format
	strip_grid/ LiesMich.txt		Kurzdokumentation für Streifenleiter-Platine
	strip_grid/ ReadMe.txt		Short documentation for the strip grid board
	Markus		Entwurf von Markus R. mit LED-Dimmer im Eagle 6.4.0 Format
Software			Software für AVR-GCC 4.8.2
	trunk		Aktueller Software-Entwicklungszweig
	trunk/ default		Makefile und Programmierdaten für ATmega168 mit Standard-Layout
	trunk/ mega168_1 .9V		Makefile und Daten für ATmega168 mit Knopfzellenbetrieb (FiFi)
	trunk/ mega168_3		Makefile und Daten für ATmega168 mit LiPo-Akkubetrieb (FiFi)

.3V		
trunk/ mega168_s trip_grid		Makefile und Daten für ATmega168 für Streifenleiter-Platine
trunk/ mega328		Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout (ab Version 1.08k)
trunk/ mega328_1 .9V		Makefile und Daten für ATmega328 mit Knopfzellenbetrieb (Funkamateure)
trunk/ mega328_3 .3V		Makefile und Daten für ATmega328 mit LiPo-Akkubetrieb (Funkamateure)
trunk/ mega328_2 X16_menu		Makefile und Daten für ATmega328, 2x16 Zeichen Textdisplay, Impulsdrehgeber + Spannungsmessung
trunk/ mega328_d ogm		Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 2x16 Zeichen DOG-M LCD
trunk/ mega328_s trip_grid		Makefile und Daten für ATmega328 für Streifenleiter-Platine (ab Version 1.08k)
trunk/ mega328_s trip_grid_d ogm		Makefile und Daten für ATmega328 für Streifenleiter-Platine mit DOG-M Display
trunk/ mega328_s t7565		Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller
trunk/ mega328_s t7108		Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel LCD, ST7108 Controller
trunk/ mega328_s t7920		Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel LCD, ST7920 Controller
trunk/ mega328_fi sh8840		Makefile und Daten für chinesische Fish8840 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller
trunk/ mega328_ wei_st7565		Makefile und Daten für chinesische WEI_M8_LGTST Version, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller, Lilon Accu
trunk/ mega328_ GM328		Makefile und Daten für chinesische GM328 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller

trunk/ mega328_T 3_T4_st756 5		Makefile und Daten für chinesische T3 oder T4 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller
trunk/ mega328_T 5_st7565		Makefile und Daten für chinesische T5 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller, Lilon Accu
trunk/ mega328_s sd1306I2C		Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel OLED, SSD1306 Controller, I2C Schnittstelle
trunk/ mega328_s sd1306SPI		Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel OLED, SSD1306 Controller, SPI Schnittstelle
trunk/ mega644_L CD2004		Makefile und Daten für ATmega644/1284 mit 4x20 Zeichen LCD
trunk/ arduino_m 2560		Makefile und Daten für Arduino Mega (ATmega2560) mit 2x16 Zeichen LCD
trunk/ mega8		Makefile und Daten für ATmega8. Ab Version 1.00k ist der Selbsttest für den ATmega8 nicht mehr konfigurierbar.
tags		Fertige Software Versionen als ZIP gepackt
	<i>chan gelo g.txt</i>	<i>Hier sollte jede Änderung mit Versionsnummer eingetragen werden</i>
Markus		Alternative Software von Markus R., bitte README beachten! Die Software wurde aufgeräumt und ist viel besser strukturiert, läuft aber nur auf einem ATmega168 oder ATmega328. Die Software läuft nur auf dem Standard-Layout.
Messtechni ker		Fernsteuerfunktion für die "m"-Version (Markus).

Kategorie:

- [AVR-Projekte](#)